

Reto Julio-Septiembre 2026

Especificación de Requisitos de Software (SRS)

Sistema PWA para Evaluación Basada en Riesgo (EBR/BPM)

Tipo de Aplicación: Progressive Web Application (PWA)

Basado en: Flujo BPM de Evaluación Basada en Riesgo.

1. Introducción

1.1 Propósito

Desarrollar una aplicación web progresiva (PWA) para gestionar el ciclo completo de Evaluaciones Basadas en Riesgo (EBR) de establecimientos sujetos a inspección BPM, permitiendo la planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y cierre de procesos de inspección.

La solución deberá soportar solicitudes iniciadas por empresas, evaluaciones programadas, gestión de alertas sanitarias y atención de denuncias o reportes.

1.2 Alcance

La aplicación permitirá:

- Registro y autenticación de usuarios.
- Gestión de empresas.
- Gestión de solicitudes BPM.
- Gestión de evaluaciones basadas en riesgo.*
- Planificación de inspecciones.
- Captura de hallazgos en campo.
- Cálculo automático del nivel de riesgo.
- Gestión documental.
- Generación de informes.
- Monitoreo mediante tableros de control.
- Consulta histórica.
- Funcionamiento offline mediante capacidades PWA.

** Se entregará un script con la estructura de las preguntas, y la puntuación de las preguntas.*

2. Roles del Sistema

Rol	Descripción
Administrador	Configura catálogos, parámetros y usuarios
Administrador Empresa	Gestiona solicitudes de la empresa
Usuario Delegado	Actúa en representación de la empresa
Coordinador	Asigna evaluaciones y revisa informes
Técnico Evaluador	Realiza evaluaciones e inspecciones

3. Requisitos Funcionales

RF-01 Gestión de Autenticación

El sistema deberá permitir:

- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Cambio de contraseña.
- Cierre de sesión.
- Doble factor de autenticación (opcional).

Campos:

- Usuario
- Contraseña

RF-02 Registro de Usuarios

El sistema permitirá registrar:

- Administradores de Empresas.
- Usuarios Delegados.

Datos:

- Nombre completo
- Cédula/Pasaporte
- Correo electrónico
- Teléfono
- Contraseña

Adjuntos:

- Carta de autorización

Estados:

- Pendiente Validación
- Aprobado
- Rechazado

RF-03 Gestión de Empresas

Permitir:

- Registrar empresa.
- Editar información.
- Consultar historial.
- Consultar evaluaciones previas.

Campos:

- Razón Social
- RNC
- Nombre Comercial
- Dirección
- Municipio
- Provincia
- Teléfono
- Correo
- Actividad económica

Representantes:

- Legal
- Calidad
- Contacto principal

RF-04 Dashboard

Dashboard Empresa

Visualizar:

- Nueva Solicitud BPM
- Mis Solicitudes
- Evaluaciones
- Notificaciones

Dashboard Coordinador

Visualizar:

- Casos pendientes
- Evaluaciones programadas
- Alertas LAPCH
- Denuncias
- Asignaciones pendientes

Dashboard Técnico

Visualizar:

- Evaluaciones asignadas
- Calendario
- Pendientes de informe

RF-05 Solicitudes BPM

Permitir crear solicitudes.

Datos:

- Empresa
- Tipo de establecimiento
- Motivo
- Observaciones

Adjuntos:

- Documentación obligatoria

Acciones:

- Guardar borrador
- Enviar

Estado inicial:

- Pendiente de Asignación

RF-06 Gestión de Casos

El sistema permitirá originar evaluaciones por:

Escenario 1

Solicitud de empresa.

Escenario 2

Programación institucional.

Escenario 3

Alerta LAPCH.

Escenario 4

Reporte o denuncia.

RF-07 Programación de Evaluaciones

Permitir:

- Programar evaluación
- Reprogramar
- Cancelar

Campos:

- Empresa
- Fecha
- Motivo
- Prioridad
- Observaciones

RF-08 Gestión de Alertas LAPCH

Registrar:

- Número alerta
- Fecha
- Producto
- Empresa
- Descripción

Resultado:

- Procede evaluación
- No procede

Acciones:

- Registrar
- Generar evaluación
- Cerrar caso

RF-09 Gestión de Denuncias

Registrar:

- Tipo denuncia
- Fecha recepción
- Denunciante
- Descripción

Resultado:

- Procede
- No procede
- Remisión a otro proceso

RF-10 Asignación de Evaluador

El Coordinador podrá:

- Asignar evaluador.
- Reasignar evaluador.

Información:

- Solicitud
- Empresa
- Prioridad
- Tipo de caso

RF-11 Calendario del Evaluador

Vista:

- Día
- Semana
- Mes

Mostrar:

- Empresa
- Dirección
- Fecha
- Estado

RF-12 Ejecución de Evaluación

Permitir al técnico capturar:

- Información general
- Datos de planta
- Procesos
- Personal
- Infraestructura
- Documentación

Acciones:

- Iniciar
- Guardar avance
- Finalizar

RF-13 Formulario de Evaluación Basada en Riesgo

Cada criterio deberá ser evaluado mediante:

- Cumple
- No Cumple
- No Aplica

Campos:

- Observaciones
- Evidencias fotográficas
- Comentarios

Secciones:

- Instalaciones
- Equipos
- Personal
- Higiene
- Producción
- Almacenamiento

- Transporte
- Control de Calidad

RF-14 Motor de Riesgo

El sistema deberá calcular automáticamente:

- Puntaje obtenido.
- Porcentaje de cumplimiento.
- Nivel de riesgo.

Clasificación del Riesgo:

Matriz de Frecuencia de Inspección		
Riesgo Total	Nivel de Riesgo	Frecuencia de inspección
1.0 - 3.6 puntos	Riesgo bajo	Anual
> 3.6 -6.3 puntos	Riesgo medio	Semestral
> 6.3 puntos	Riesgo alto	Trimestral

RF-15 Captura de Evidencias

Permitir:

- Tomar fotografías.
- Adjuntar documentos.
- Adjuntar videos cortos.
- Geolocalización opcional.

Modo offline habilitado.

RF-16 Informe de Evaluación

Generar automáticamente:

- Resumen ejecutivo.
- Hallazgos.
- No conformidades.
- Recomendaciones.

Adjuntos:

- Fotografías.
- Documentos.

RF-17 Revisión del Coordinador

Acciones:

- Aprobar.
- Devolver.
- Solicitar corrección.

Restricción:

Los datos de la evaluación quedarán bloqueados después de enviada.

RF-18 Gestión de Correcciones

El evaluador podrá:

- Ver observaciones.
- Corregir informe.
- Reenviar.

RF-19 Cierre de Expediente

Generar:

- Resultado final.
- Fecha de cierre.
- Informe oficial.

Acciones:

- Descargar PDF.
- Emitir informe.
- Cerrar expediente.

RF-20 Consulta Histórica

Permitir búsqueda por:

- Empresa
- Solicitud
- Evaluación
- Fecha
- Estado

Visualización:

- Historial
- Informes
- Calificaciones

4. Requisitos No Funcionales

RNF-01 PWA

La solución deberá:

- Instalarse en móvil y escritorio.
- Funcionar sin conexión.
- Sincronizar cuando exista internet.

RNF-02 Seguridad

- JWT.
- Control RBAC por roles.

RNF-05 Compatibilidad

Navegadores:

- Chrome
- Edge
- Firefox
- Safari

Dispositivos:

- Android
- iOS
- Windows
- macOS

5. Integraciones

Integraciones Externas (Opcional para A+)

- Sistema de correo.
- Servicio de SMS.
- Firma electrónica.
- Servicios GIS y geolocalización.
- Repositorio documental.

6. Arquitectura Propuesta

Frontend

- JavaScript o TypeScript
- PWA
- Material Design

Backend

- .NET 9 Web API, Entity Framework Core, API REST
- NodeJs, Express, API REST

Base de Datos

- PostgreSQL, MySQL